

TRAVAUX DIRIGÉS : 10/01/2023

1. Écrire de trois façons différentes un programme prenant en entrée un entier naturel n et renvoyant $n!$.
2. Donner un programme prenant en entrée un entier naturel n et renvoyant le nombre de diviseur de n .
3. Donner un programme prenant en entrée un entier naturel n permettant de savoir si n est parfait ou non (on dit qu'un entier naturel est parfait s'il est la somme de tous ses diviseurs exceptés lui-même, c'est le cas de 6 et de 24 par exemple).
4. Écrire une fonction prenant en paramètre n un entier naturel non nul et calculant la somme des n premiers entiers naturels non nuls, c'est-à-dire $1 + 2 + 3 + \dots + n$ sans utiliser de formule mathématique puis un autre programme prenant en paramètre a un réel positif et renvoyant n un entier naturel non nul tel que :
 $1 + 2 + 3 + \dots + n > a^5$
5. Écrire une fonction occurrences qui prend en entrée une liste L et une valeur $item$ et qui renvoie la liste de tous les indices des occurrences de $item$ dans L .
6. Écrire une fonction maximum ou minimum qui prend en entrée une liste L de nombres et qui détermine la plus grande valeur de cette liste.
7. Écrire une fonction Rabot qui prend en entrée une liste L de nombres et qui élimine de cette liste toutes les occurrences de son maximum.
8. Faites une fonction listeDesCarres qui prend en entrée deux entiers naturels non nuls n et p et qui renvoie la liste de tous les carrés des entiers compris entre n et p si $n \leq p$, un message d'erreur sinon. ■
9. Donner un programme prenant en entrée un entier naturel n permettant de savoir si n est premier ou non (on dit qu'un entier naturel est premier si ses seuls diviseurs sont un et lui-même, un n'étant pas considéré comme premier).
10. Donner un programme prenant en entrée un entier naturel n et renvoyant une liste contenant les nombres premiers inférieurs ou égaux à n .

NB : utilisation de quelque fonction mathématique.

Importer d'abord le module math,

import math as m.

✎) **EXERCICE 1 :**

Créer un programme prenant en entrée deux réels x et y et renvoyant $\exp(x^2 + \sqrt{y})$.

✎) **EXERCICE 2 :**

Créer un programme prenant en entrée deux points du plan A et B et renvoyant la distance entre A et B.

✎) **EXERCICE 3 :**

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 1$ et :

$$\text{Pour tout entier naturel } n, u_{n+1} = \ln(1 + (u_n)^2).$$

1. Créer un programme prenant en entrée un entier naturel n et renvoyant u_n .
2. Créer ensuite un programme prenant en entrée un entier naturel n et renvoyant $u_0 + u_2 + u_4 + \dots + u_{2n}$.